ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Messages nerveux

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · MESSAGES NERVEUX · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici les réponses modèles des 6 exercices d'applications de cours : QCM, lecture d'oscillogramme, calcul de vitesse de conduction

$$v = d/\Delta t,$$

seuil et loi du tout ou rien, codage en fréquence, synapse chimique. Tous les calculs sont menés étape par étape (formule, conversion, substitution, résultat et unité) et ont été vérifiés deux fois. Compare-les à ton brouillon, ligne par ligne.

⏱ 35 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode calcul : dans un exercice de messages nerveux, écris toujours la formule, convertis les unités (cm → m, ms → s), remplace, calcule, puis donne le résultat *avec son unité*. Une valeur sans unité ne rapporte aucun point.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 1 THÈME

01 Corrigés des exercices 1 à 6

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Le message électrique et la synapse chimique

✏️ EXERCICE 1 — QCM : LE MESSAGE DANS LE NEURONE (★)

Rappel des données : six questions à choix unique sur le potentiel de repos, le potentiel d'action, le seuil, la conduction et la synapse.

1 Méthode : on élimine d'abord les réponses contraires au cours (par exemple +30 mV est le sommet du PA, donc jamais le potentiel de repos), puis on vérifie la réponse restante avec une phrase du cours.

2

QUESTION	RÉPONSE	JUSTIFICATION
1	**B**	Au repos, le neurone est polarisé : V = −70 mV.
2	**C**	Lors du PA, la membrane s'inverse : le sommet atteint +30 mV.
3	**A**	Il faut que la dépolarisation atteigne le seuil (environ −50 mV) pour déclencher un PA.
4	**B**	Tout ou rien : au-dessus du seuil, l'amplitude du PA est constante, quel que soit le stimulus.
5	**A**	La gaine de myéline isole l'axone et accélère fortement la conduction.
6	**A**	La synapse chimique fonctionne grâce à un neurotransmetteur libéré dans la fente.

✏️ EXERCICE 2 — LIRE UN OSCILLOGRAMME DE POTENTIEL D'ACTION (★)

Rappel des données : oscillogramme gradué tous les 20 mV verticalement et tous les 1 ms horizontalement ; repères 1 à 4 et ligne pointillée du seuil.

1 **Lecture des valeurs :** la courbe de base se trouve exactement à mi-chemin des graduations −60 et −80 : le potentiel de repos vaut −70 mV. Le sommet se trouve à mi-chemin des graduations +20 et +40 : il vaut +30 mV.

potentiel de repos = −70 mV · sommet du PA = +30 mV · seuil ≈ −50 mV

Les trois valeurs clés lues sur l'oscillogramme.

---

2 **Nom des phases :** repère 1 : **état de repos** (potentiel stable à −70 mV) ; repère 2 : **dépolarisation** (montée brutale de −70 mV à +30 mV, par entrée massive d'ions Na^+) ; repère 3 : **repolarisation** (retour vers la valeur de repos, par sortie d'ions K^+) ; repère 4 : **hyperpolarisation** (le potentiel passe temporairement sous −70 mV avant de revenir au repos).

---

3 **Seuil :** la ligne pointillée est exactement à mi-chemin des graduations −40 et −60, soit −50 mV : c'est la valeur que la dépolarisation doit atteindre pour que le PA se déclenche en cascade.

Piège : ne confonds pas le **seuil** (≈ −50 mV, niveau de déclenchement) et le **potentiel de repos** (−70 mV, valeur de départ) : ce sont deux lignes différentes du même oscillogramme.

✏️ EXERCICE 3 — VITESSE DE CONDUCTION : V = D/ΔT (★★)

Rappel des données :

d = 30 cm ;

Δt_1 = 2,5 ms

(fibre myélinisée) ;

Δt_2 = 30 ms

(fibre sans myéline).

1 **Formule et conversions :**

$v = d/\Delta t$.

On convertit tout en unités du Système international :

$d = 30\ \text{cm} = 0{,}30\ \text{m}$;

$\Delta t_1 = 2{,}5\ \text{ms} = 2{,}5\times10^{-3}\ \text{s}$;

$\Delta t_2 = 30\ \text{ms} = 3{,}0\times10^{-2}\ \text{s}$.

---

2 **Calcul de v_1 :**

$v_1 = d/\Delta t_1 = 0{,}30 / 2{,}5\times10^{-3} = 120\ \text{m·s}^{-1}$.

Vérification :

$120 \times 2{,}5\times10^{-3} = 0{,}30\ \text{m}$

✓.

$$\mathbf{v_1 = 120\ m\cdot s^{-1}}$$

Vitesse de conduction de la fibre myélinisée.

---

3 **Calcul de v_2 :**

$v_2 = d/\Delta t_2 = 0{,}30 / 3{,}0\times10^{-2} = 10$ m·s⁻¹.

Vérification :

$10 \times 3{,}0\times10^{-2} = 0{,}30$ m

✓.

$$v_2 = 10 \text{ m·s}^{-1}$$

Vitesse de conduction de la fibre sans myéline.

---

4 **Comparaison :**

$v_1/v_2 = 120/10 = 12$:

le message se propage 12 fois plus vite sur la fibre myélinisée. **Conclusion :** la gaine de myéline, en isolant l'axone, accélère fortement la conduction du message nerveux ; elle rend possible des réponses rapides sur de longues distances.

Piège : l'erreur classique est de garder les millisecondes avec des mètres : 0,30 / 2,5 donnerait 0,12 m·ms⁻¹, résultat inutilisable. Convertis d'abord les ms en s !

✏️ EXERCICE 4 — SEUIL ET LOI DU TOUT OU RIEN (★★)

Rappel des données : stimulations de 2,0 à 15,0 mA ; aucun PA pour 2,0 et 3,5 mA ; un PA d'amplitude 100 mV pour 5,0, 8,0 et 15,0 mA.

1 **Seuil (question 1) :** le premier PA apparaît pour

I = 5,0 mA :

c'est la plus petite intensité qui déclenche un potentiel d'action. L'intensité seuil est donc 5,0 mA ; en dessous (2,0 et 3,5 mA), aucun PA n'est enregistré : ces chocs sont infraliminaires.

intensité seuil = 5,0 mA

Plus petite intensité déclenchant un potentiel d'action.

---

2 **Tout ou rien (question 2) :** pour 5,0, 8,0 et 15,0 mA, l'amplitude reste toujours 100 mV (de −70 mV à +30 mV), alors que l'intensité du stimulus a été multipliée par 3 : l'amplitude ne dépend donc pas de l'intensité du stimulus, dès que le seuil est franchi.

---

3 **Prédictions (question 3) :** pour

I = 6,0 mA

(supraliminaire) : un PA, d'amplitude 100 mV. Pour

I = 30,0 mA :

encore un PA unique, d'amplitude 100 mV. Justification : dans les deux cas le seuil est franchi, et au-delà du seuil l'amplitude est constante (tout ou rien).

---

4 **Énoncé de la loi (question 4) :** un neurone répond au stimulus par un potentiel d'action de même amplitude dès que le seuil est atteint, et ne répond pas si le seuil n'est pas atteint : c'est la loi du tout ou rien. L'intensité du stimulus n'est donc pas codée par l'amplitude du PA.

✏️ EXERCICE 5 — LE CODAGE EN FRÉQUENCE (★★★)

Rappel des données : enregistrement A : 4 PA en 40 ms ; enregistrement B : 12 PA en 40 ms ; amplitude de chaque PA : 100 mV.

1 **Fréquences (question 1) :** formule

$f = N/\Delta t$,

avec

$\Delta t = 40$ ms $= 4{,}0\times10^{-2}$ s.

Pour A :

$f_A = 4 / 4{,}0\times10^{-2} = 100$ Hz

(vérification :

$100 \times 4{,}0\times10^{-2} = 4$

✓). Pour B :

$f_B = 12 / 4{,}0\times10^{-2} = 300$ Hz

(vérification :

$300 \times 4{,}0\times10^{-2} = 12$

✓).

$$f_A = 100 \text{ Hz} \cdot f_B = 300 \text{ Hz}$$

Fréquences de décharge pour un stimulus modéré puis intense.

---

2 **Amplitudes (question 2) :** les amplitudes sont identiques dans les deux enregistrements (100 mV) : conformément à la loi du tout ou rien, un stimulus plus intense ne produit pas de PA plus grands.

---

3 **Codage (question 3) :** la grandeur qui change avec l'intensité du stimulus est la **fréquence des décharges** (elle passe de 100 Hz à 300 Hz) : c'est le **codage en fréquence**. Plus le stimulus est intense, plus les PA se succèdent rapidement.

---

4 **Intervalle moyen (question 4) :** dans l'enregistrement B, 12 PA occupent 40 ms :

40/12 ≈ 3,3 ms.

Deux potentiels d'action consécutifs sont donc séparés d'environ 3,3 ms en moyenne — ce qui reste compatible avec l'existence d'une période réfractaire.

intervalle moyen entre deux PA ≈ 3,3 ms

Cas du stimulus intense (enregistrement B).

✏️ EXERCICE 6 — UNE SYNAPSE À LÉGENDER (★★)

Rappel des données : schéma d'une synapse chimique avec six repères et cinq événements notés a à e.

1

1 vésicules synaptiques · 2 neurotransmetteur · 3 membrane du neurone présynaptique · 4 fente synaptique · 5 récepteurs · 6 neurone postsynaptique

Légende complète attendue du schéma de la synapse.

---

2 **Ordre chronologique :** le PA doit d'abord arriver au bouton, puis les vésicules fusionnent, le neurotransmetteur est libéré, se fixe sur les récepteurs, et enfin le message postsynaptique naît :

b → a → d → c → e

Arrivée du PA → fusion des vésicules → libération → fixation → nouveau message.

---

3 **Double changement de nature :** dans le neurone présynaptique, le message est **électrique** (potentiel d'action) ; dans la fente synaptique, il devient **chimique** (le neurotransmetteur est une molécule) ; dans le neurone postsynaptique, il redevient **électrique** (nouveau potentiel d'action). Le message change donc deux fois de nature.

Piège : le neurotransmetteur est libéré **dans la fente** (repère 4), pas dans le neurone postsynaptique : c'est la fixation sur les récepteurs (repère 5) qui transmet le signal.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Formules, conversions, vérifications : reprends ces réflexes dans les synthèses type Bac de la Partie 02.